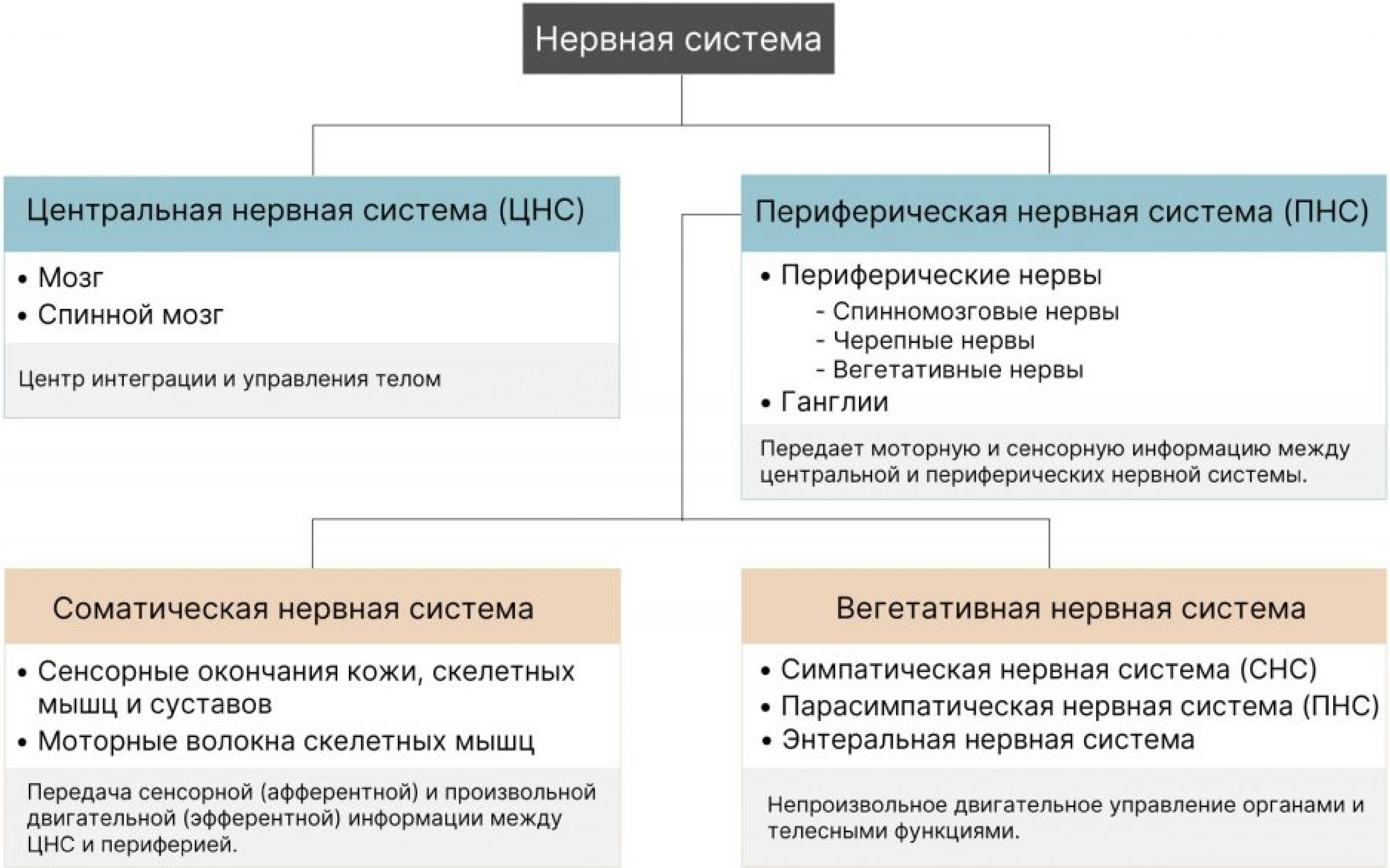
Нервная система

Нервная система выполняет следующие функции:
1. Обеспечивает связь организма с внешней средой.
2. Регулирует и координирует функции всех органов, обеспечивая функциональное единство и целостность организма

Нервная система подразделяется на *центральную и периферическую*. Центральная нервная система включает в себя головной и спинной мозг, а периферическая – нервы, нервные узлы, нервные окончания.

AZ MED



Нервная система

Центральная нервная система (ЦНС)

- Мозг
- Спинной мозг

Центр интеграции и управления телом

Периферическая нервная система (ПНС)

- Периферические нервы
  - Спинномозговые нервы
  - Черепные нервы
  - Вегетативные нервы
- Ганглии

Передает моторную и сенсорную информацию между центральной и периферических нервной системы.

Соматическая нервная система

- Сенсорные окончания кожи, скелетных мышц и суставов
- Моторные волокна скелетных мышц

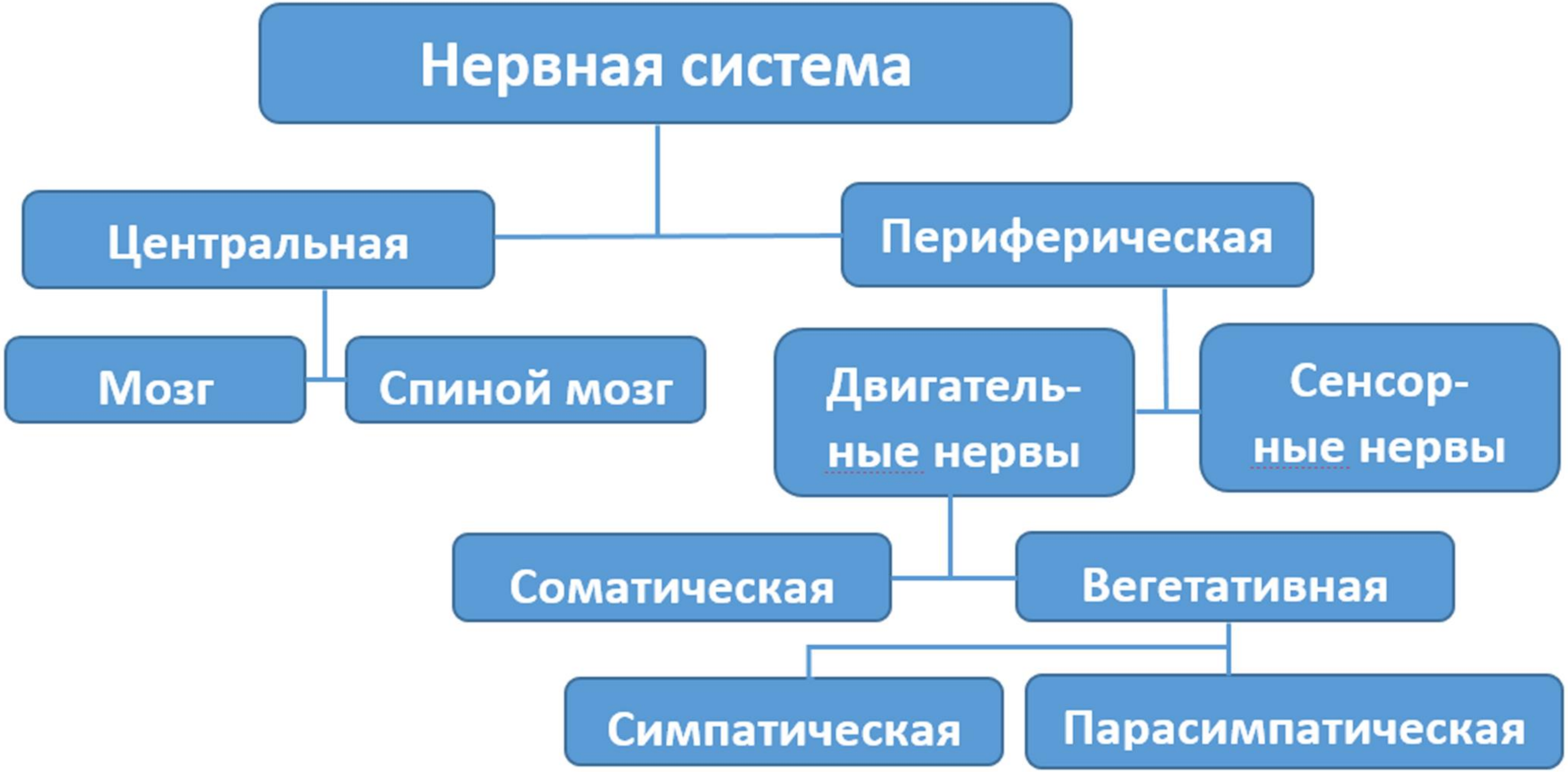
Передача сенсорной (афферентной) и произвольной двигательной (эфферентной) информации между ЦНС и периферией.

Вегетативная нервная система

- Симпатическая нервная система (СНС)
- Парасимпатическая нервная система (ПНС)
- Энтеральная нервная система

Непроизвольное двигательное управление органами и телесными функциями.

www.kenhub.ru KEN HUB



Нервная система

Центральная

Периферическая

Мозг

Спиной мозг

Двигательные нервы

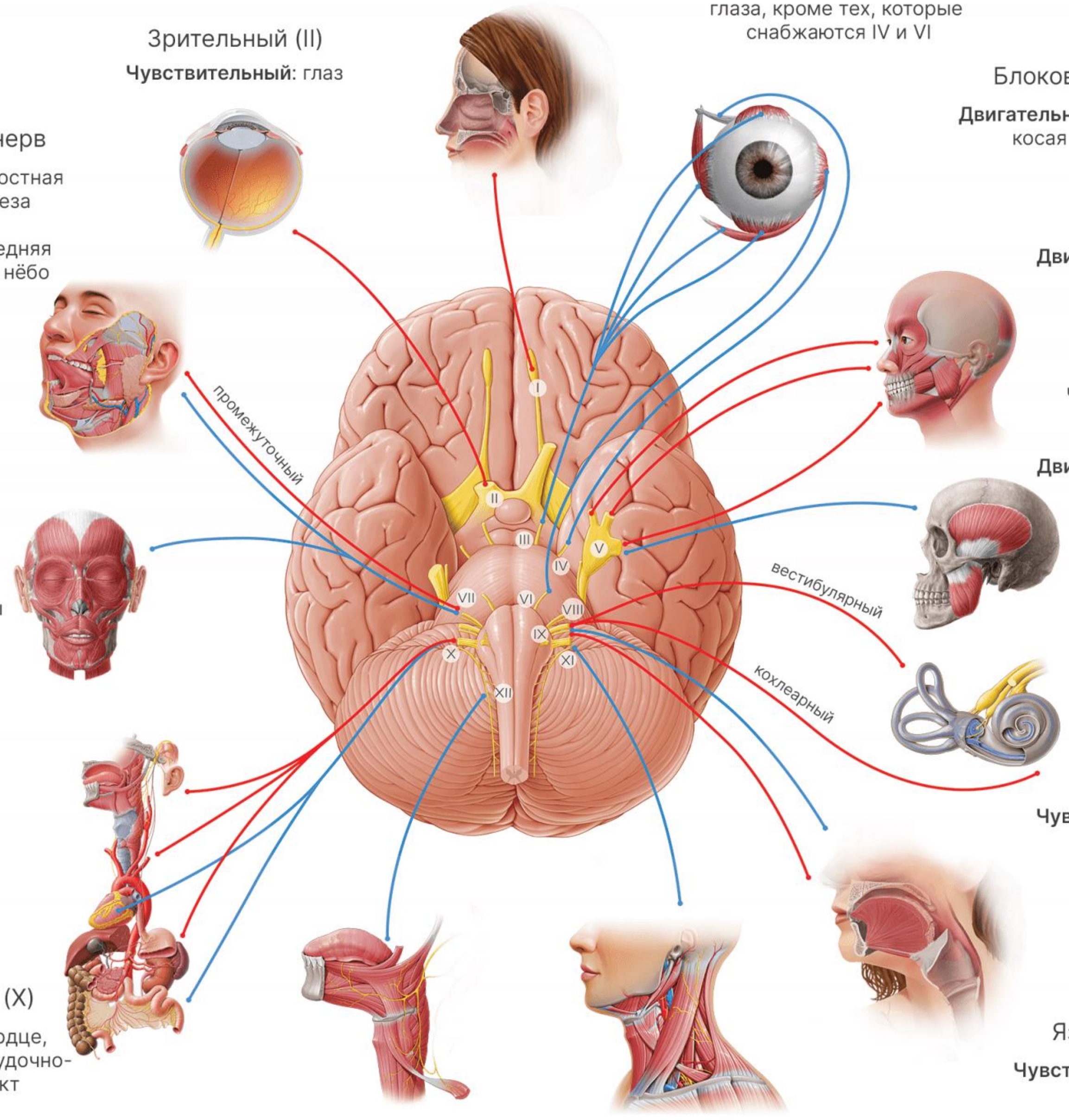
Сенсорные нервы

Соматическая

Вегетативная

Симпатическая

Парасимпатическая



🟥 чувствительные волокна
🟦 двигательные волокна

Обонятельный (I)
Чувствительный: нос

Глазодвигательный (III)
Двигательный: все мышцы глаза, кроме тех, которые снабжаются IV и VI

Зрительный (II)
Чувствительный: глаз

Блоковый (IV)
Двигательный: верхняя косая мышца

Промежуточный нерв
Двигательный: подчелюстная и подъязычная железа

Чувствительный: передняя часть языка и мягкое нёбо

Отводящий (VI)
Двигательный: наружная прямая мышца

Тройничный (V)
Чувствительный: лицо, пазухи, зубы, тд.

Двигательный: жевательные мышцы

Лицевой (VII)
Двигательный: мышцы лица

Преддверно-улитковый (VIII)
Чувствительный: внутреннее ухо

Блуждающий (X)
Двигательный: сердце, легкие, бронхи, желудочно-кишечный тракт

Чувствительный: сердце, легкие, бронхи, трахея, гортань, глотка, желудочно-кишечный тракт, наружное ухо

Языкоглоточный (IX)
Чувствительный: мускулатура глотки

Двигательный: задняя часть языка, миндалины, глотки

Подъязычный (XII)
Двигательный: мышцы языка

Добавочный (XI)
Двигательный: грудино-ключично-сосцевидная и трапециевидная мышцы

www.kenhub.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Отделы головного мозга

1. Конечный мозг состоит из двух полушарий, которые соединены мозолистым телом. Различают лобные, теменные, височные и затылочные доли.
2. Промежуточный мозг

Таламус (высший подкорковый центр чувствительности).

Гипоталамус (высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций: центр терморегуляции, регуляции сна и бодрствования, принимает участие в процессе поддержания гомеостаза).

3. Средний мозг

В среднем мозге находятся центры, которые обеспечивают автоматические реакции на свет и движение(поворот головы и глаз на источник свет; реакция зрачка на свет) .

Средний мозг участвует в реакции на звук (поворот головы на внезапный шум; ориентировочная реакция на звуковой раздражитель).

Через структуры среднего мозга регулируется: тонус скелетных мышц; координация движений; поддержание позы тела.

Средний мозг участвует в поддержании бодрствования; уровне сознания.

AZ MED

4. Задний мозг (мозжечок и мост).

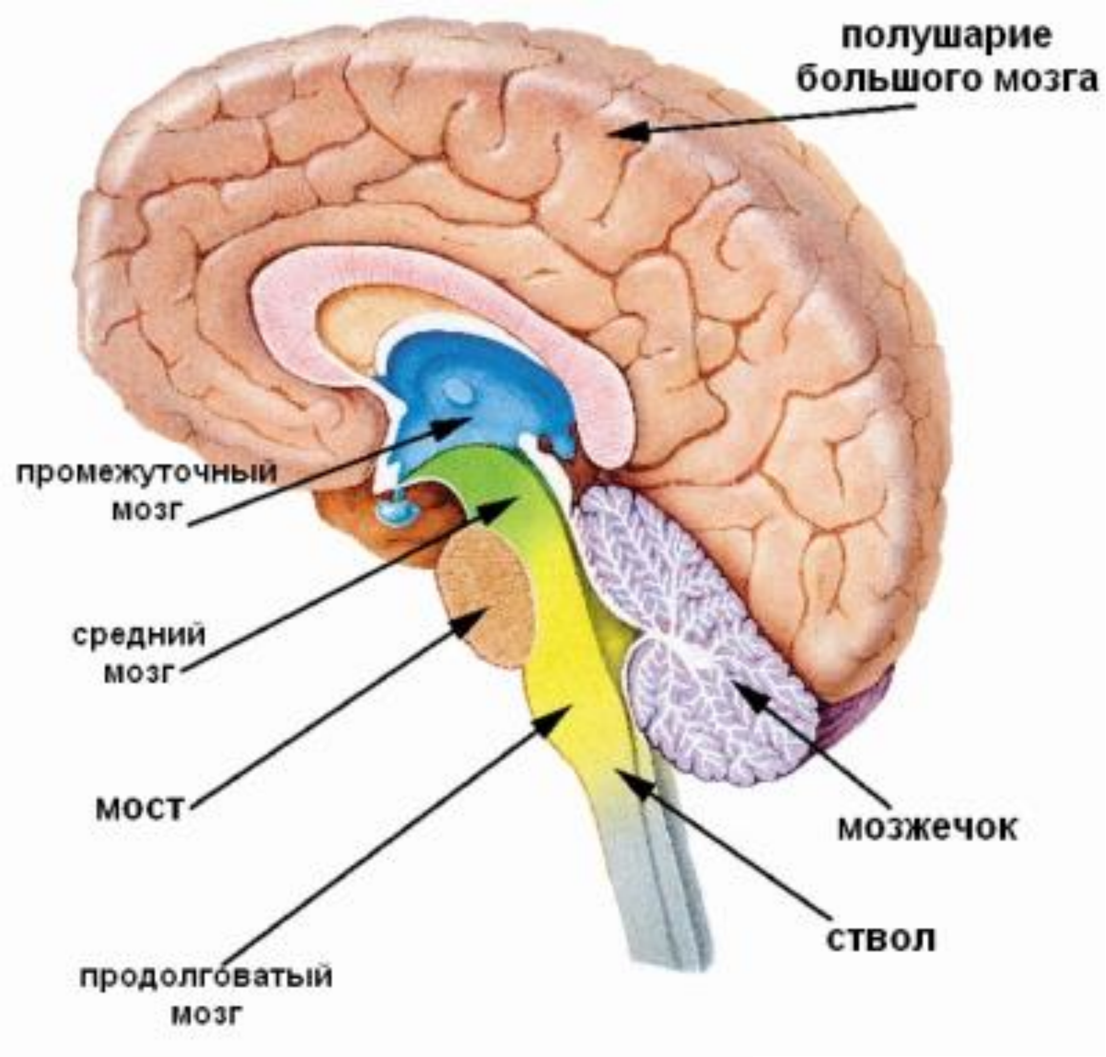
Мозжечок — это центр координации движений и равновесия.

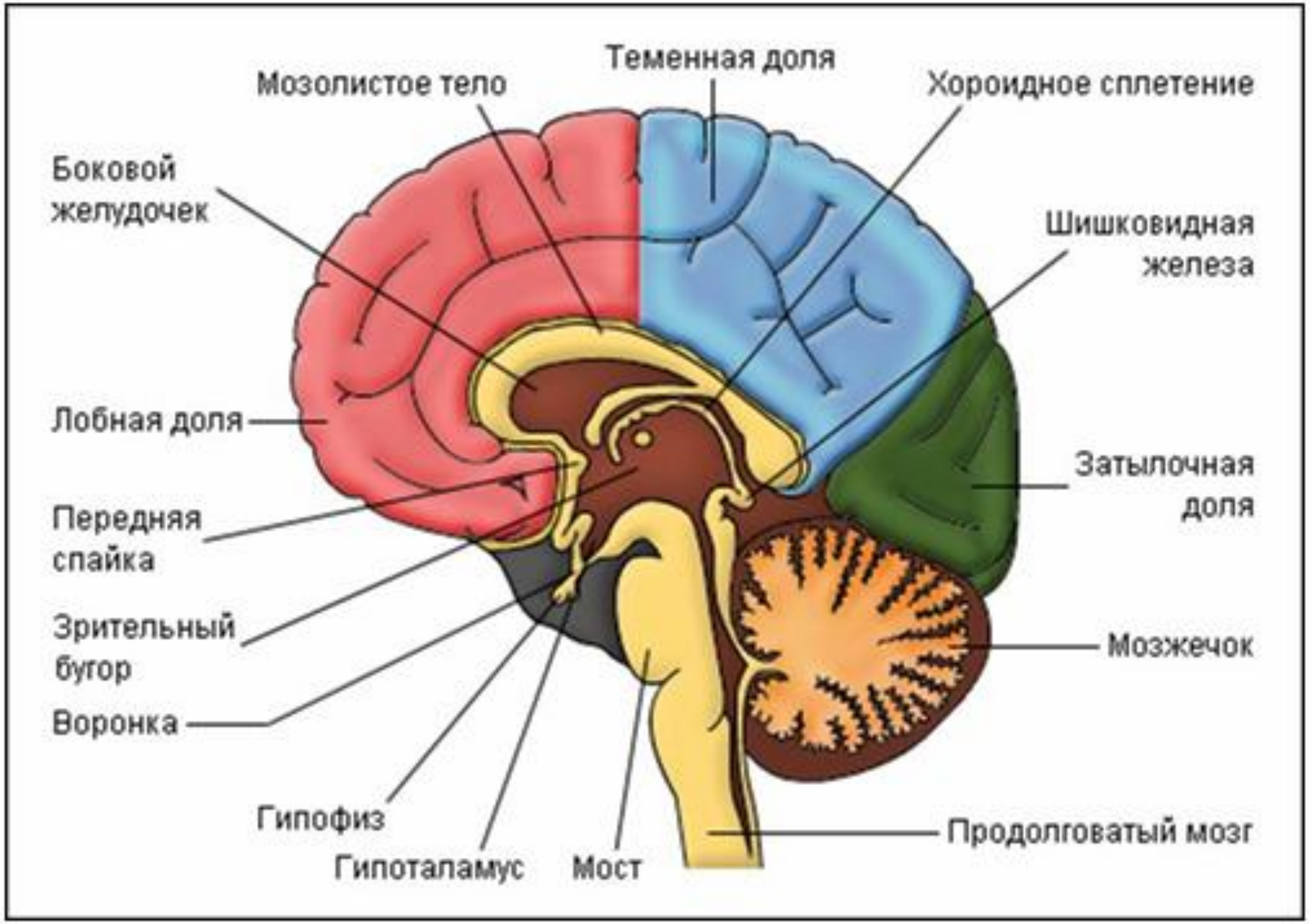
Мост — это система проводящих путей, Варолиев мост проводит нервные импульсы: между отделами мозга; между головным и спинным мозгом

Варолиев мост участвует в регуляции дыхательного ритма.

5. Продолговатый мозг.

На уровне этого мозга расположены дыхательный и сосудодвигательный центры.


полушарие большого мозга
промежуточный мозг
средний мозг
мост
продолговатый мозг
мозжечок
ствол


Теменная доля
Мозолистое тело
Хороидное сплетение
Боковой желудочек
Шишковидная железа
Лобная доля
Затылочная доля
Передняя спайка
Зрительный бугор
Мозжечок
Воронка
Гипофиз
Продолговатый мозг
Гипоталамус
Мост

Вегетативная нервная система — часть нервной системы человека, которая обеспечивает жизнедеятельность организма. Она иннервирует внутренние органы, сосуды, осуществляет питание тканей и отвечает за постоянство внутренней среды.

Выделяют *симпатическую и парасимпатическую части* вегетативной нервной системы, которые действуют как антагонисты и синергисты.

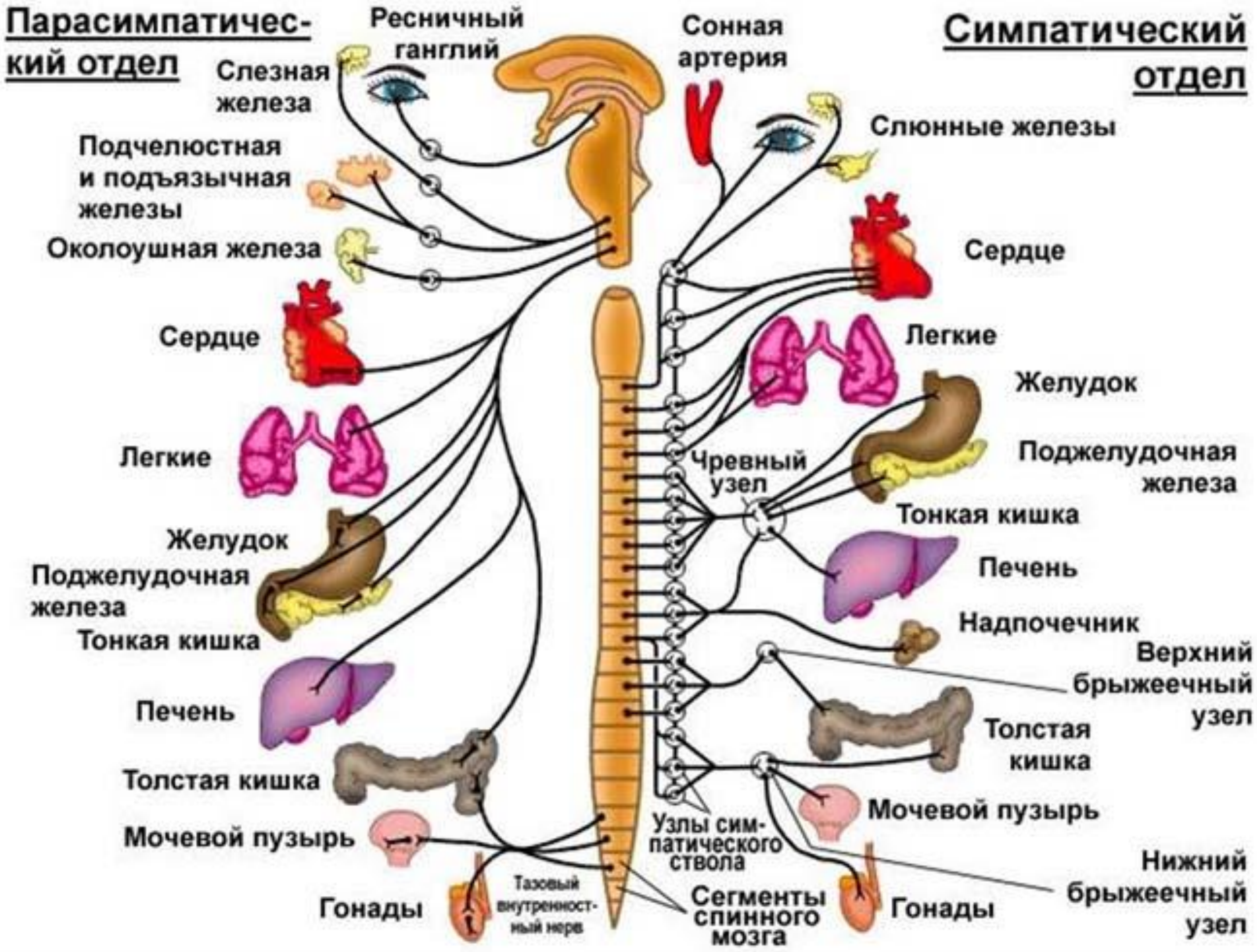
Симпатическая нервная система осуществляет стимулирующую функцию, усиливает обменные процессы и стимулирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы (адреналин).

Парасимпатическая нервная система выполняет охранительные функции, осуществляя трофическую деятельность.

В состоянии напряжения жизнедеятельность организма обеспечивает симпатическая нервная система, в состоянии покоя — парасимпатическая.

AZ MED

Области иннервации вегетативной нервной системы.


Парасимпатический отдел
Ресничный ганглий
Слезная железа
Подчелюстная и подъязычная железы
Околоушная железа
Сердце
Легкие
Желудок
Поджелудочная железа
Тонкая кишка
Печень
Толстая кишка
Мочевой пузырь
Гонады
Тазовый внутренностный нерв
Сонная артерия
Симпатический отдел
Слюнные железы
Сердце
Легкие
Желудок
Поджелудочная железа
Чревный узел
Тонкая кишка
Печень
Надпочечник
Верхний брыжеечный узел
Толстая кишка
Мочевой пузырь
Узлы симпатического ствола
Сегменты спинного мозга
Гонады
Нижний брыжеечный узел

Симпатическая нервная система

Подготавливает организм к стрессу и активности («бей или беги»).

Эффекты:

- учащает сердцебиение
- расширяет зрачки
- повышает артериальное давление
- тормозит пищеварение
- расширяет бронхи.

Парасимпатическая нервная система

Отвечает за отдых и восстановление организма.

Эффекты:

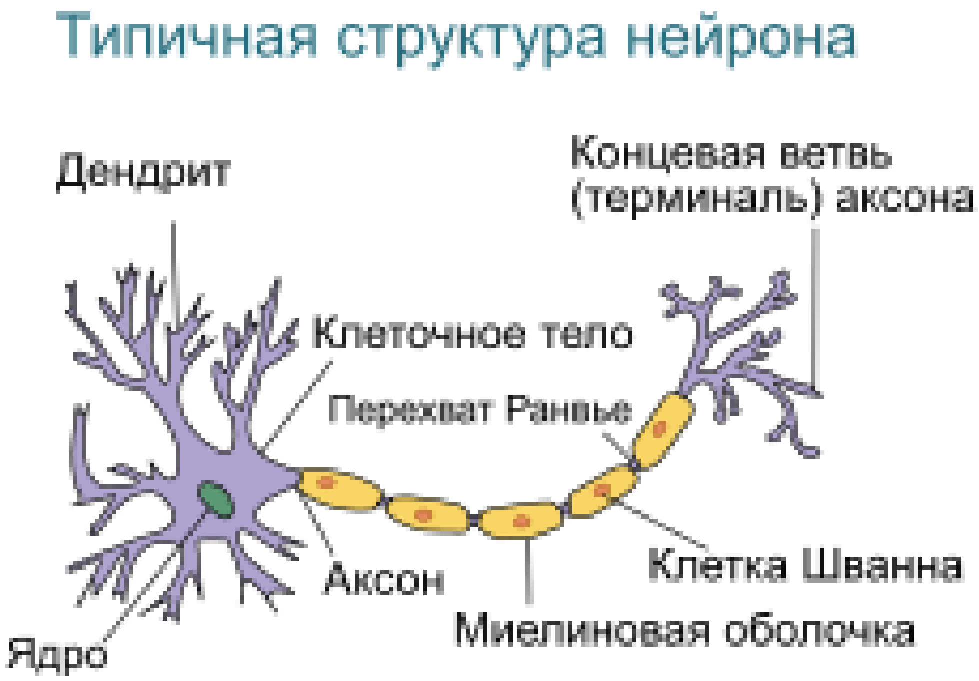
- замедляет сердцебиение
- сужает зрачки
- усиливает пищеварение
- стимулирует работу желез.

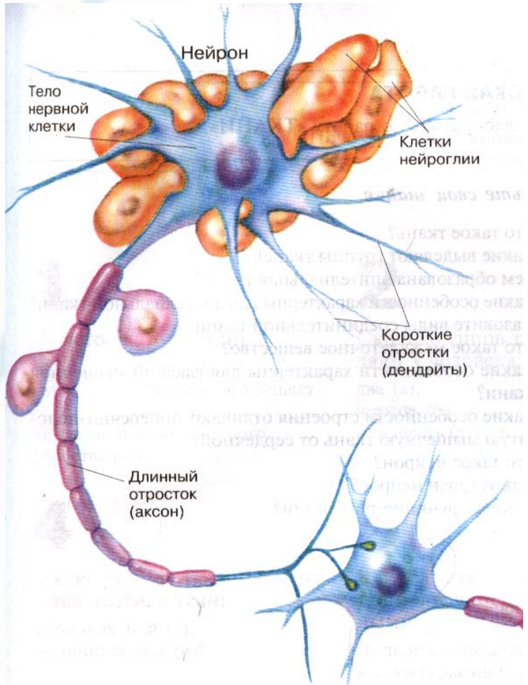
AZ MED

Функциональная единица нервной системы — нейрон.
Нейрон — это специализированная нервная клетка, которая воспринимает, обрабатывает и передаёт нервные импульсы.
Основные функции нейрона

1. Возбудимость — способность воспринимать раздражение.
2. Проводимость — способность передавать нервный импульс другим клеткам.

Строение нейрона
Тело клетки (сома) (обеспечивает обмен веществ клетки)
Дендриты- короткие отростки (принимают сигналы от других нейронов)
Аксон- длинный отросток (проводит нервный импульс от тела нейрона к другим клеткам (нейронам, мышцам, железам)).


Типичная структура нейрона
Дендрит
Концевая ветвь (терминаль) аксона
Клеточное тело
Перехват Ранвье
Аксон
Клетка Шванна
Миелиновая оболочка
Ядро


Нейрон
Тело нервной клетки
Клетки нейроглии
Короткие отростки (дендриты)
Длинный отросток (аксон)

Заболевания нервной системы

Заболевания нервной системы — это патологии, при которых поражаются головной мозг, спинной мозг или периферические нервы, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов и регуляции функций организма.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга.

Виды:

- ишемический (тромбоз или эмболия)
- геморрагический (кровоизлияние)

Симптомы:

- внезапный паралич или слабость
- нарушение речи
- асимметрия лица
- потеря сознания

Факторы риска:
гипертония, атеросклероз, диабет

AZ MED

Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона — хроническое нейродегенеративное заболевание из-за гибели дофаминовых нейронов в среднем мозге.

Основные симптомы:

- тремор в покое
- мышечная ригидность
- замедленность движений (брадикинезия)
- нарушение походки

Болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее дегенеративное заболевание мозга, вызывающее деменцию.

Характеристика:

- нарушение памяти
- снижение интеллекта
- нарушение мышления
- дезориентация

Эпилепсия — хроническое заболевание мозга, проявляющееся повторными судорожными приступами.

Причина: аномальная электрическая активность нейронов.

Проявления:

- судороги
- потеря сознания
- иногда кратковременные «отключения»

AZ MED

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга.
Причины:

- бактерии
- вирусы
- грибы

Симптомы:

- высокая температура
- сильная головная боль
- ригидность затылочных мышц
- светобоязнь
- тошнота и рвота

Энцефалит — воспаление вещества головного мозга.
Чаще причина: вирусы.
Симптомы:

- лихорадка
- головная боль
- нарушение сознания
- судороги
- неврологические нарушения

AZ MED

Менингоэнцефалит — воспаление и оболочек, и вещества мозга.
Симптомы:

- признаки менингита
- неврологические нарушения (параличи, судороги, спутанность сознания)

Полиомиелит — вирусное заболевание, поражающее мотонейроны спинного мозга.
Возбудитель: полиовирус.
Передача: фекально-оральный путь.
Симптомы:

- лихорадка
- мышечная слабость
- в тяжёлых случаях — вялые параличи

Профилактика: вакцинация.

Диагностика

1. ЭЭГ
2. КТ, МР
3. Церебральная ангиография
4. Люмбальная пункция

Лечение

1. Медикаментозное
2. Хирургическое

AZ MED

Психотропные препараты

МНН	Дозировка	Торговое название
Amitriptillin	10mg 25 mg	
Valproat turşusu	300 və 500 mg	Depakin
Levotiracetam	250 , 500, 1000 mg	Epinexx
karbomezapin	200 və 400 mg	finlepsin,finlepsal
Diazepam	5 mg 10mg	Relanium,sibazon
Midazolam	5mg/ml 5mg 7,5mg 15mg 25mg 50mg	Midazem
Aminazin	25mg/ml 50mg	
Qrandaksin	50mg	
Fenazepam	0,5 mg 1mg 1,25mg 2,5mg	

Ноотропные препараты

Dərmanın adı	*dozası*	*Satış adı*
Sinnarizin		sinnazin
Pirasetam	200,400,800 mg	Nootropil,Lusetam
Sinnarizin+pirasetam		fezam
Sitixolin	500 və 1000 mg	Sitolin,somazin,Ronocit
etilmetilhidroksipiridin		Meksidol,Meksisoft,Elfunat
Kortexin	5 və 10 mg	
Serebrolizin	1ml,2 ml,5 ml, 10 ml	
Aktoveqin	2 ml, 5ml,10 ml,	
Betahistin	8 , 16 , 32 mg	Betaserk . Moreserc
Vinposetin		Kavinton

AZ MED